宠物疫苗管理助手 - 产品需求文档 (PRD)

版本: v1.0
文档日期: 2026年3月23日
MVP目标: 在6周内验证B2B2C模式的核心价值，获取100个活跃宠物主用户，并验证医院端需求
主要参考:

- Ryan Singer的"时间预算"原则
- Eric Ries的MVP验证理论
- Anton Osika的"Minimum Lovable Product"理念

一、问题定义

1.1 客户问题陈述

C端用户（宠物主）的核心问题:

- **忘记打疫苗**：宠物疫苗周期不规律（3个月、6个月、1年），容易错过接种时间
- **记录混乱**：纸质疫苗本易丢失，多个宠物难以管理
- **复购麻烦**：需要记住医院信息、预约时间，流程复杂

B端用户（宠物医院）的核心问题:

- **客户流失**：疫苗接种后，客户可能半年不出现，容易流失到竞争对手
- **复购率低**：依赖客户自己记住接种时间，主动复购率不足30%
- **客户管理成本高**：手动维护客户档案，提醒需要电话/微信逐一联系，效率低

1.2 Jobs to Be Done分析

宠物主的JTBD:

- Functional：我需要知道我的宠物什么时候该打疫苗，不要错过
- Emotional：我希望我的宠物健康，不要因为漏打疫苗生病
- Social：我希望是个负责任的宠物主人

宠物医院的JTBD:

- Functional：我需要提升疫苗复购率，增加收入
- Business：我需要降低客户管理成本，提高运营效率

· Strategic：我需要建立长期的客户关系，增加客户生命周期价值

1.3 为什么现有方案无效

根据Bret Taylor的洞察，**简单数字化现有流程往往失败**：

现有方案	缺陷	为什么不行
纸质疫苗本	易丢失，无提醒	被动工具，依赖人工记忆
手机日历提醒	需要手动输入，无疫苗知识库	工具而非解决方案
医院微信群提醒	医院人工成本高，无法规模化	非标准化，难以复制
现有宠物管理APP	功能复杂，学习成本高	功能堆砌，非核心场景

核心问题：没有一款工具**同时连接宠物主和医院**，形成闭环。

二、产品愿景

2.1 5年愿景陈述

基于Melissa Perri的"愿景不是tagline"原则：

愿景陈述：

> 成为宠物健康管理的数字化基础设施，通过疫苗管理切入，构建完整的宠物健康档案生态，连接宠物主、宠物医院、宠物保险、宠物用品四大角色，成为每个宠物主人的必备工具。

2.2 战略定位

当前阶段（MVP）：疫苗提醒工具，连接宠物主和医院
12-18个月：宠物健康档案平台，对接医院SaaS系统
3-5年：宠物健康管理生态，成为行业基础设施

2.3 商业模式演进路径

阶段	时间	商业模式	收入来源
MVP验证	0-6个月	免费	无收入，专注于用户积累和需求验证

阶段	时间	商业模式	收入来源
优化迭代	6-12个月	免费C端 + 试用B端	数据价值，为医院提供试用服务
商业化启动	12-18个月	SaaS订阅	向医院收取年费（3000-8000元/年）
生态扩张	18-36个月	平台抽成	疫苗电商、保险导流、用品推荐抽成

三、核心价值主张

3.1 对宠物主的价值

价值维度	具体描述	量化指标
安全性	再也不会忘记打疫苗	漏种率降低至<5%
便利性	一键管理多个宠物档案	2分钟完成注册和首次录入
知识性	提供专业疫苗知识库	覆盖90%常见疫苗类型
连接性	自动关联附近宠物医院	3公里内医院推荐

3.2 对宠物医院的价值

价值维度	具体描述	量化指标
增收	提升疫苗复购率	复购率提升20%+
降本	自动化提醒，降低人工成本	客户管理成本降低50%
留客	建立长期客户关系	客户流失率降低15%
数据	客户档案数字化	客户数据完整度>90%

3.3 竞争优势

基于Marty Cagan的洞察，**竞争优势在于解决方案的质量**：

1. **双边平台效应**：同时服务宠物主和医院，形成网络效应

2. **数据积累壁垒**：疫苗记录是高频、刚需数据，难以替代
3. **场景切入精准**：从疫苗管理切入，而非泛泛的宠物管理
4. **轻量级体验**：MVP保持极简，降低使用门槛

四、MVP功能范围（6周时间预算）

根据Ryan Singer和Jason Fried的"固定时间预算"原则，**严格限制在6周内完成**。

4.1 必须包含的功能（Minimum Lovable Product）

C端功能（宠物主）

功能	描述	优先级	开发时间
宠物档案	姓名、品种、年龄、照片	P0	3天
疫苗类型选择	预置常见疫苗知识库（狂犬、六联、八联等）	P0	2天
接种记录录入	日期、疫苗名称、下次接种日期（自动计算）	P0	3天
智能提醒	接种前3天、当天、逾期后的推送提醒	P0	4天
历史记录查看	时间轴展示疫苗接种历史	P1	2天
医院关联	选择已注册的宠物医院	P1	3天
分享功能	生成疫苗接种卡片，可分享给家人	P1	2天

B端功能（宠物医院）

功能	描述	优先级	开发时间
医院注册	基本信息、地址、联系方式	P0	2天
客户邀请	生成邀请码，邀请宠物主关联医院	P0	3天
客户列表	查看已关联的宠物主和宠物信息	P0	2天
接种记录录入	代替宠物主录入接种记录（医院场景）	P0	3天
客户提醒管理	批量/单个提醒即将到期的宠物主	P1	3天
简单报表	客户数量、复购率、逾期未种统计	P1	4天

关键机制设计

宠物主-医院关联机制：

1. **场景1：宠物主主动关联**
   - 宠物主在小程序中"选择医院"
   - 显示附近的已注册医院
   - 关联后，医院可以看到该宠物主的信息
2. **场景2：医院邀请关联**
   - 医院生成专属邀请码
   - 在线下接种时，让宠物主扫码关联
   - 关联后，宠物主的提醒也会同步到医院端

为什么需要双向关联？

- **数据完整性**：医院录入的接种记录需要同步到宠物主端
- **提醒一致性**：两边的提醒保持一致，避免信息差
- **商业化铺垫**：未来医院可以通过这个通道触达宠物主

4.2 明确排除的功能（V1.0不做什么）

根据Eric Ries的"聚焦假设验证"原则：

排除功能	排除原因	何时考虑
社区/论坛	偏离核心场景，增加复杂度	用户规模>1万后
电商/购物	没有供应链，没有用户基础	用户规模>10万后
宠物保险	需要资质，监管复杂	与保险公司合作后
AI健康咨询	成本高，验证价值不明确	用户活跃度高后
支付功能	MVP阶段不收费，不需要支付	商业化启动后
多宠物高级功能	基础版本支持多宠物即可	用户反馈需求后
宠物用品记录	非核心场景，增加录入成本	用户明确需求后

4.3 开发时间分配（6周=30工作日）

阶段	任务	时间	交付物
Week 1	技术搭建 + C端基础	5天	数据库、C端宠物档案、疫苗选择
Week 2	C端核心功能	5天	接种记录录入、智能提醒、历史记录
Week 3	B端基础功能	5天	医院注册、客户邀请、客户列表
Week 4	双向关联机制	5天	关联逻辑、数据同步、提醒一致性
Week 5	B端管理功能	5天	接种录入（医院端）、提醒管理、简单报表
Week 6	测试、优化、发布	5天	Bug修复、性能优化、提交审核

资源需求：

- **开发**：1名全栈工程师（建议你本人）
- **设计**：可使用现成的UI组件库（如Vant Weapp）

· **服务器**：免费或低成本（如阿里云免费套餐、微信云开发）

五、产品规格说明

5.1 用户故事

宠物主用户故事：

```
作为一个宠物主人，
我希望能够记录我的宠物的疫苗接种信息，
以便我永远不会错过下一次接种日期，确保我的宠物健康。

验收标准：
- 可以添加多个宠物
- 可以为每个宠物选择疫苗类型（从预置知识库）
- 可以录入接种日期，系统自动计算下次接种日期
- 在接种前3天、当天、逾期后收到微信推送提醒
- 可以查看历史接种记录（时间轴形式）
```

宠物医院用户故事：

```
作为一个宠物医院的工作人员，
我希望能够管理我的客户的疫苗接种信息，
以便我可以自动提醒他们按时接种，提升复购率。

验收标准：
- 可以注册医院账号
- 可以生成邀请码，邀请宠物主关联医院
- 可以查看已关联的客户列表
- 可以为客户录入接种记录
- 可以批量提醒即将到期的客户
- 可以查看简单的数据报表（客户数、复购率等）
```

5.2 核心功能流程

流程1：宠物主注册并添加宠物

```
1. 用户打开小程序
2. 授权微信登录（获取昵称、头像）
3. 进入首页，点击"添加宠物"
4. 填写宠物信息：姓名、品种、年龄、上传照片
5. 选择关联的医院（可选，可后续添加）
6. 完成添加
```

流程2：录入接种记录并生成提醒

```
1. 宠物主点击"添加接种记录"
2. 选择疫苗类型（如：狂犬疫苗）
3. 选择接种日期（默认为今天）
4. 系统根据疫苗类型自动计算下次接种日期
5. 确认保存
6. 系统创建3条定时推送任务：
   - 接种前3天提醒
   - 接种当天提醒
   - 逾期后每7天提醒（直到标记为已接种）
```

流程3：医院邀请宠物主关联

```
1. 医院登录后台
2. 点击"邀请客户"
3. 生成专属邀请码（如：ABC123）
4. 将邀请码给线下客户
5. 宠物主在小程序中输入邀请码
6. 建立关联关系
7. 医院可以在客户列表中看到该宠物主
```

5.3 数据模型设计

核心数据表：

```sql
-- 宠物表
CREATE TABLE pets (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```sql
  user_id INT, -- 关联用户
  name VARCHAR(50), -- 宠物名字
  breed VARCHAR(50), -- 品种
  birth_date DATE, -- 出生日期
  avatar_url VARCHAR(255), -- 头像URL
  hospital_id INT, -- 关联医院（可为空）
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 疫苗类型表（知识库）
CREATE TABLE vaccine_types (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(50), -- 疫苗名称（如：狂犬疫苗）
  description TEXT, -- 描述
  interval_days INT, -- 接种间隔（天）
  is_core BOOLEAN, -- 是否核心疫苗
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 接种记录表
CREATE TABLE vaccination_records (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  pet_id INT, -- 关联宠物
  vaccine_type_id INT, -- 关联疫苗类型
  vaccination_date DATE, -- 接种日期
  next_vaccination_date DATE, -- 下次接种日期
  hospital_id INT, -- 接种医院
  status ENUM('scheduled', 'completed', 'overdue'), -- 状态
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 用户-医院关联表
CREATE TABLE user_hospital_relations (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  user_id INT, -- 宠物主用户ID
  hospital_id INT, -- 医院ID
  invite_code VARCHAR(20), -- 邀请码
  status ENUM('pending', 'active'), -- 状态
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 医院表
CREATE TABLE hospitals (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(100), -- 医院名称
  address VARCHAR(255), -- 地址
```

```sql
    phone VARCHAR(20), -- 联系电话
    invite_code VARCHAR(20) UNIQUE, -- 医院专属邀请码
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

5.4 技术架构建议

技术栈选择（考虑个人开发者资源有限）：

组件	推荐方案	理由
前端	微信小程序原生开发 + Vant Weapp UI组件库	免授权费，开发效率高
后端	微信云开发（云函数 + 云数据库）	免运维，按量付费，免费额度够MVP使用
数据库	云数据库（MongoDB）	灵活，适合快速迭代
推送	微信订阅消息	免费，但用户需要订阅
存储	云存储	存储宠物照片

为什么选择微信云开发？

1. **零运维**：不需要自己搭服务器
2. **免费额度**：MVP阶段足够使用
3. **开发效率高**：前后端一体，减少联调成本
4. **天然支持微信生态**：登录、支付、推送都集成

六、北极星指标

6.1 指标体系设计

根据Jess Lachs的洞察，**选择短期输入指标而非长期滞后指标**：

MVP阶段核心指标（0-6个月）

指标类型	指标名称	目标值	测量周期	为什么重要
输入指标	新增宠物主用户	100人/月	每周	验证获客能力
输入指标	宠物档案完整度	>80%	每周	验证产品易用性
输入指标	接种记录录入率	>60%	每周	验证核心价值
输入指标	提醒订阅率	>70%	每周	验证提醒需求
输出指标	月活跃用户数（MAU）	50人/月	每月	验证用户留存
输出指标	关联医院率	>30%	每月	验证B2B2C模式
商业指标	医院试用申请数	5家/月	每月	验证B端需求

北极星指标定义

北极星指标：月度活跃提醒触达数

- 定义：每月成功发送给宠物主的有效提醒数量
- 计算方式：Σ（每个宠物主每月收到的提醒数）
- 目标值：MVP阶段达到200次/月

为什么选择这个指标？

1. **用户价值导向**：提醒是核心价值，越多的提醒意味着越多的用户在使用
2. **业务驱动**：提醒越多，意味着接种越多，医院的复购率越高
3. **可操作**：团队可以通过优化产品功能来提升这个指标

6.2 指标监控方式

埋点设计：

```
// 关键埋点事件
1. 用户注册完成
2. 添加宠物
3. 录入接种记录
4. 订阅提醒
5. 接收提醒（打开）
6. 关联医院
```

```javascript
  7. 医院注册
  8. 医院邀请客户
  9. 医院录入接种记录
  10. 医院发送批量提醒
```

数据看板：

- 使用微信云开发自带的统计分析
- 或手动导出数据到Excel做简单可视化

七、商业化策略（MVP阶段）

7.1 MVP阶段策略（0-6个月）

核心原则：先验证需求，不考虑变现

策略：

1. **完全免费**：C端和B端都免费使用
2. **数据积累**：专注于用户增长和数据完整性
3. **需求验证**：
   - 验证宠物主是否会持续使用（留存率）
   - 验证医院是否有管理需求（试用申请数）
   - 验证双边关联机制是否有效（关联率）

7.2 未来商业化路径（6个月后）

如果MVP验证成功，数据达标，考虑以下商业化方式：

方案A：医院SaaS订阅（推荐）

定价策略：

- **基础版**：免费（支持20个客户）
- **标准版**：3000元/年（支持100个客户 + 基础报表）
- **专业版**：8000元/年（无客户限制 + 高级报表 + 营销工具）

功能分级：

功能	基础版	标准版	专业版
客户数量	20个	100个	无限制
接种记录录入	✓	✓	✓
自动提醒	✓	✓	✓
基础报表	✓	✓	✓
客户标签	✗	✓	✓
营销工具	✗	✗	✓
API接口	✗	✗	✓

为什么这个定价合理？

- **价值锚定**：医院雇佣一个客服的月成本约3000-5000元，SaaS年费3000元是1个月的客服成本，但能服务全年的客户提醒
- **门槛低**：基础版免费，降低试用门槛
- **利润空间**：100家医院，每家平均5000元/年 = 50万/年收入

方案B：增值服务（C端付费）

不建议在早期阶段实施，原因是：

- C端付费意愿低
- 会影响用户增长
- B端价值更大

7.3 获客策略

C端获客：

1. **宠物社群推广**：加入本地宠物群、小红书宠物话题
2. **医院地推**：与医院合作，在医院张贴海报，让用户扫码使用
3. **口碑传播**：设计分享功能，让用户邀请朋友使用

B端获客：

1. **数据驱动**：拿着真实的C端用户数据去谈医院（"我已经有100个用户需要医院服务"）
2. **免费试用**：前3个月免费使用，降低决策门槛

3. **标杆案例**：先做通1-2家医院，形成案例，然后复制

八、路线图规划

8.1 MVP阶段（Week 1-6）

目标：验证核心需求，获取100个活跃用户

关键里程碑：

- Week 1-2：完成C端核心功能
- Week 3-4：完成B端核心功能
- Week 5-6：测试、优化、发布

8.2 优化迭代阶段（Month 2-3）

目标：基于用户反馈优化产品，提升留存率

关键任务：

- 收集用户反馈，修复bug
- 优化提醒体验（提醒文案、时机）
- 增加疫苗知识库内容
- 小规模推广，获取更多用户

8.3 商业化验证阶段（Month 4-6）

目标：验证B端付费意愿

关键任务：

- 主动联系医院，邀请试用
- 收集医院反馈，优化B端功能
- 尝试向1-2家医院收费（哪怕很便宜）
- 验证定价模式和功能分级

8.4 扩张阶段（Month 7-12）

目标：规模化增长

关键任务：

- 招募更多医院客户
- 优化获客渠道
- 考虑融资（如果数据好）
- 招聘团队

九、风险评估与应对

9.1 主要风险

风险	可能性	影响	应对策略
用户不愿意关联医院	高	中	设计激励（如关联后可享受医院优惠）
医院不愿意使用	高	高	先做免费试用，用数据证明价值
微信审核不通过	中	高	提前了解审核规则，避免敏感内容
竞品快速跟进	中	中	快速迭代，建立数据壁垒
用户留存率低	高	高	优化提醒体验，增加知识内容

9.2 成功标准

MVP阶段成功标准（6个月后）：

- ✅ 获得100个活跃宠物主用户（MAU）
- ✅ 接种记录录入率 > 60%
- ✅ 提醒触达率 > 70%
- ✅ 至少5家医院申请试用
- ✅ 用户留存率（次月） > 40%

如果达不到标准：

- 如果用户增长不达预期：调整获客策略，优化产品体验
- 如果医院不感兴趣：考虑调整商业模式，转向纯C端工具
- 如果留存率低：重新审视产品价值，可能是核心需求不存在

十、行动计划

立即行动（本周）

1. **注册微信小程序账号**
   - 准备营业执照（个人开发者可以身份证注册）
   - 选择"工具"类目
2. **搭建开发环境**
   - 安装微信开发者工具
   - 申请微信云开发环境
3. **准备疫苗知识库**
   - 收集常见疫苗类型（狂犬、六联、八联、猫三联等）
   - 整理每种疫苗的接种间隔
4. **设计UI原型**
   - 使用Figma或墨刀
   - 聚焦核心流程：添加宠物、录入接种、查看提醒

第1-2周：开发C端

- 宠物档案管理
- 疫苗类型选择
- 接种记录录入
- 智能提醒

第3-4周：开发B端

- 医院注册
- 客户邀请

- 客户列表
- 接种记录录入（医院端）

第5周：联调和测试

- 双向关联逻辑
- 数据同步
- 提醒一致性测试

第6周：发布和推广

- 提交微信审核
- 准备宣传物料
- 开始种子用户招募

附录A：竞品分析

现有竞品

产品	优势	劣势	我们的差异化
有宠	功能全面，用户基数大	功能复杂，疫苗管理非核心	聚焦疫苗，轻量级体验
瑞鹏宠物医院APP	医院资源丰富	只服务瑞鹏旗下医院	中立平台，不绑定医院
小型宠物管理小程序	简单易用	没有医院端	双边平台，连接医院

差异化策略

根据Aparna Chennapragada的"demo before memo"理念：

1. **功能聚焦**：只做疫苗管理，不做泛泛的宠物管理
2. **双边连接**：连接宠物主和医院，形成网络效应
3. **轻量级**：极简设计，2分钟上手
4. **数据价值**：为医院提供客户数据管理价值

附录B：用户访谈指南

目标用户访谈问题

对宠物主：

1. 你现在如何管理宠物的疫苗接种记录？
2. 你是否曾经忘记打疫苗？当时发生了什么？
3. 你会使用一个专门的疫苗提醒工具吗？为什么？
4. 你希望这个工具具备哪些功能？
5. 你愿意将你的疫苗记录分享给宠物医院吗？为什么？

对宠物医院：

1. 你现在如何管理客户的疫苗接种记录？
2. 你如何提醒客户按时接种？
3. 你认为客户流失的主要原因是什么？
4. 你愿意使用一个工具来帮助管理客户疫苗档案吗？为什么？
5. 你愿意为这样的工具付费吗？多少？

文档结束